

PROYECTO FINAL

Series de Tiempo

Marcos Dana

Moises Harari

PARTE A — Ejercicios Analíticos: SARIMAX y Familia GARCH

Ejercicio 1 — Identificación SARIMAX con variable exógena macroeconómica

Sea y_t el logaritmo del precio mensual de un bono soberano de mercados emergentes (enero 2010 – diciembre 2022, $n = 156$ observaciones). Se cuenta con la serie de rendimientos del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, x_t , como variable exógena.

a) Escriba la ecuación completa del modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂ con variable exógena x_t . Identifique cada operador polinomial en B .

Ecuación completa del SARIMAX(1,1,1)(1,1,0)₁₂ con variable exógena x_t :

$$(1 - \Phi_1 B^{12})(1 - \phi_1 B)(1 - B)(1 - B^{12}) y_t = \beta x_t + (1 + \theta_1 B) \varepsilon_t$$

Identificación de cada operador polinomial en B :

- **$(1 - \phi_1 B)$** : Operador AR regular de orden $p = 1$. Captura autocorrelación de corto plazo.
- **$(1 - B)$** : Diferenciación regular ($d = 1$). Elimina tendencia estocástica no estacional.
- **$(1 - B^{12})$** : Diferenciación estacional de orden $D = 1$ con periodo $s = 12$. Elimina raíz unitaria estacional.
- **$(1 - \Phi_1 B^{12})$** : Operador SAR estacional de orden $P = 1$. Captura dependencia de rezagos estacionales.
- **$(1 + \theta_1 B)$** : Operador MA regular de orden $q = 1$ en el lado derecho.
- **βx_t** : Término de variable exógena; β mide el impacto contemporáneo de x_t sobre y_t .
- **$\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$** : Término de error, ruido blanco.

b) El ADF sobre y_t arroja estadístico = -1.42 con valor crítico al 5% de -2.89. Qué implica esto para la diferenciación d ? Es congruente con $d = 1$ en el modelo?

Resultado ADF: Estadístico = -1.42 vs. valor crítico al 5% = -2.89.

Como $-1.42 > -2.89$ (en valor absoluto es más pequeño), NO se rechaza H_0 de raíz unitaria. Esto implica que y_t es no estacionaria en niveles, lo que justifica aplicar una diferencia regular ($d \geq 1$).

Congruencia con $d = 1$: Sí, es completamente congruente. El resultado del ADF indica que $y_t \sim I(1)$, por lo que una sola diferenciación regular ($d = 1$) es suficiente para lograr estacionariedad en media. Aplicar $d = 2$ podría generar sobre diferenciación.

c) Si el coeficiente estimado de x_t es $\hat{\beta} = -0.87$ con error estándar 0.12, interprete económicamente su signo y magnitud. Qué supuesto de exogeneidad se requiere para que $\hat{\beta}$ sea consistente?

Coeficiente estimado $\hat{\beta} = -0.87$ (s.e. = 0.12):

Interpretación económica del signo (negativo): Cuando el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 1 punto porcentual, el logaritmo del precio del bono soberano emergente cae en promedio 0.87 unidades, ceteris paribus.

Esto es consistente con la teoría financiera: un alza en la tasa libre de riesgo de EE.UU. eleva los rendimientos requeridos globalmente, provocando una caída en el precio de los bonos soberanos emergentes. Además, un entorno de tasas altas en EE.UU. típicamente fortalece al dólar y genera salidas de capital de mercados emergentes.

Magnitud: Un efecto de -0.87 es económicamente significativo. Implica que los bonos soberanos emergentes son altamente sensibles a las condiciones monetarias globales.

Supuesto de exogeneidad requerido: Para que β sea consistente, se requiere exogeneidad estricta: $E[x_t \varepsilon_t] = 0$ para todo t , s. Es decir, el rendimiento del Tesoro de EE.UU. no debe estar correlacionado con ninguna perturbación presente, pasada o futura de la ecuación del bono emergente. También se requiere ausencia de retroalimentación contemporánea del bono emergente hacia la tasa de EE.UU.

d) Construya el estadístico t y el intervalo de confianza al 95% para $\hat{\beta}$. Concluya sobre su significancia.

Estadístico t:

$$t = \hat{\beta} / \text{s.e.}(\hat{\beta}) = -0.87 / 0.12 = -7.25$$

Con $|t| = 7.25 \gg 1.96$ (valor crítico bilateral al 5%), se rechaza fuertemente $H_0: \beta = 0$.

Intervalo de confianza al 95%:

$$IC_{95\%} = \hat{\beta} \pm 1.96 \times \text{s.e.} = -0.87 \pm 1.96 \times 0.12$$

$$IC_{95\%} = [-0.87 - 0.2352, -0.87 + 0.2352] = [-1.1052, -0.6348]$$

Conclusión: El coeficiente $\hat{\beta} = -0.87$ es estadísticamente significativo al 1%, 5% y 10%. El intervalo de confianza no incluye el cero. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un impacto negativo, significativo y de magnitud relevante sobre el precio del bono soberano emergente.

Ejercicio 2 — Prueba ARCH y motivación del GARCH

Se tienen los log-rendimientos diarios del índice de volatilidad implícita VIX: $r_t = \log(VIX_t/VIX_{t-1})$, con $n = 1\,000$ observaciones.

a) Enuncie la hipótesis nula de la prueba LM-ARCH. Qué concluye con los resultados?

Hipótesis nula de la prueba LM-ARCH:

H_0 : No existe heterocedasticidad condicional autorregresiva, es decir, los coeficientes $\alpha_i = 0$ para $i = 1, \dots, m$ en el modelo ARCH(m). Equivalentemente, H_0 postula que la varianza condicional es constante (homocedástica).

Conclusión con los resultados:

LM-ARCH(5) = 47.83, p-valor = 0.000004 $\rightarrow$ Rechazo de H_0 al 0.01%.

LM-ARCH(10) = 62.11, p-valor < 0.0000001 $\rightarrow$ Rechazo de H_0 al 0.001%.

Ambas pruebas rechazan contundentemente H_0 . Existe evidencia abrumadora de heterocedasticidad condicional (efecto ARCH) en los log-rendimientos del VIX. La varianza no es constante a lo largo del tiempo, lo que invalida modelos de series de tiempo con varianza constante para estos datos.

b) Demuestre que si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, entonces r_t^2 sigue un proceso AR(1) en covarianza. (Hint: de $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$ y muestre que u_t es ruido blanco.)

Demostración: Si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, entonces r_t^2 sigue un AR(1):

El modelo ARCH(1) especifica: $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2$ donde $r_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim \text{i.i.d.}(0,1)$.

Nótese que $\varepsilon_t = r_t$ (en un modelo puro sin media condicional), por lo que $r_t^2 = \sigma_t^2 z_t^2$.

Definamos $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$.

Entonces: $E[u_t] = E[r_t^2] - \sigma_t^2 = \sigma_t^2 \cdot E[z_t^2] - \sigma_t^2 = \sigma_t^2(1 - 1) = 0$.

Además, u_t es incorrelacionado con el pasado porque $E[u_t | F_{t-1}] = 0$ (por construcción de la innovación).

Sustituyendo $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$:

$$r_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + u_t$$

Esto es exactamente un proceso AR(1) en r_t^2 , con parámetro autorregresivo α , constante ω , y ruido blanco u_t . Queda demostrado.

c) Un analista argumenta que basta modelar r_t^2 con un AR(1) en lugar de un GARCH. Identifique dos limitaciones prácticas de este enfoque

Dos limitaciones del AR(1) sobre r_t^2 en lugar del GARCH:

1. No garantiza varianza condicional positiva: El AR(1) puede generar predicciones negativas para r_t^2 , lo cual es incoherente dado que $\sigma_t^2 > 0$ por definición. El GARCH incorpora restricciones paramétricas ($\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$) que aseguran esto.

2. No captura la persistencia de volatilidad eficientemente: El AR(1) sobre r_t^2 requiere muchos rezagos para modelar la alta persistencia observada empíricamente. El GARCH(1,1) logra el mismo efecto parsimoniosamente mediante el término $\beta \sigma_{t-1}^2$, equivalente a incluir infinitos rezagos de ε_{t-1}^2 con pesos geoméricamente decrecientes. Además, el AR(1) sobre r_t^2 ignora la estructura de la varianza de u_t , lo que lleva a estimaciones ineficientes.

d) Explique intuitivamente por qué la autocorrelación en r_t^2 pero no en r_t es evidencia de heterocedasticidad condicional, y no de correlación serial en la media.

¿Por qué autocorrelación en r_t^2 pero no en r_t es evidencia de heterocedasticidad condicional?

La autocorrelación en la media (r_t) captura dependencia lineal: $E[r_t | r_{t-1}] \neq E[r_t]$. Si $ACF(r_t)$ no es significativa, los rendimientos no son linealmente predecibles desde su propio pasado.

Sin embargo, la volatilidad es el segundo momento. La autocorrelación en $r_t^2 = \varepsilon_t^2$ mide si la magnitud (no el signo) del rendimiento está correlacionada con su pasado: $Cov(r_t^2, r_{t-k}^2) \neq 0$.

Esto es la 'firma' del efecto ARCH: periodos de alta volatilidad tienden a agruparse (volatility clustering). Un rendimiento grande en valor absoluto hoy predice un rendimiento grande mañana, independientemente del signo. Esto no es correlación serial en la media sino dependencia no lineal en la varianza condicional.

Ejercicio 3 — Estimación e Interpretación del GARCH(1,1)

Se tienen los log-rendimientos diarios del índice de volatilidad implícita VIX: $r_t = \log(VIX_t/VIX_{t-1})$, con $n = 1\,000$ observaciones

a) Verifique la condición de estacionariedad en covarianza. Se cumple?

Verificación de estacionariedad en covarianza:

$$\alpha + \beta = 0.083 + 0.901 = 0.984 < 1$$

Sí se cumple la condición de estacionariedad en covarianza. Adicionalmente, $\hat{\omega} = 0.0285 > 0$, $\hat{\alpha} = 0.083 \geq 0$ y $\hat{\beta} = 0.901 \geq 0$. Todas las restricciones de no negatividad se satisfacen.

b) Calcule $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ y exprésela anualizada (252 días).

Varianza incondicional de largo plazo:

$$\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 0.0285 / (1 - 0.984) = 0.0285 / 0.016 = 1.78125 (\%)^2$$

Anualizada:

$$\sigma^2_{\text{anual}} = \sigma^2 \times 252 = 1.78125 \times 252 = 448.875 (\%)^2$$

$$\sigma_{\text{anual}} = \sqrt{448.875} \approx 21.19\%$$

La volatilidad anualizada de largo plazo es aproximadamente 21.19%, consistente con la volatilidad histórica de mercados accionarios.

c) Si $\varepsilon_t = -2.5\%$ y $\hat{\sigma}_t = 1.2\%$, calcule $\hat{\sigma}_{t+1}$ y $\hat{\sigma}_{t+1}$.

Cálculo de σ^2_{t+1} y $\hat{\sigma}_{t+1}$ dado $\varepsilon_t = -2.5\%$ y $\hat{\sigma}_t = 1.2\%$:

$$\sigma^2_{t+1} = \omega + \alpha \varepsilon_t^2 + \beta \hat{\sigma}_t^2$$

$$\sigma^2_{t+1} = 0.0285 + 0.083 \times (-2.5)^2 + 0.901 \times (1.2)^2$$

$$\sigma^2_{t+1} = 0.0285 + 0.083 \times 6.25 + 0.901 \times 1.44$$

$$\sigma^2_{t+1} = 0.0285 + 0.51875 + 1.29744 = 1.84469 (\%)^2$$

$$\hat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{1.84469} \approx 1.358\%$$

El gran choque negativo del periodo t ($\varepsilon_t = -2.5\%$) eleva la volatilidad esperada para $t+1$ de 1.2% a aproximadamente 1.36%.

d) Muestre que $E_t[\sigma^2_{t+h}] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2)$ e interprete la tasa de reversión a la media cuando $\alpha + \beta \approx 0.98$.

Fórmula del pronóstico a h pasos:

$$E_t[\sigma^2_{t+h}] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2)$$

Derivación informal: Por inducción, aplicando iteradamente la ecuación del GARCH y tomando expectativas condicionales en t :

$$E_t[\sigma^2_{t+2}] = \omega + (\alpha + \beta) \sigma^2_{t+1} = \bar{\sigma}^2(1 - (\alpha + \beta)) + (\alpha + \beta) \sigma^2_{t+1} = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2)$$

$$\text{Generalizando a } h \text{ pasos: } E_t[\sigma^2_{t+h}] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2). \blacksquare$$

Interpretación con $\alpha + \beta \approx 0.984$: Como $(0.984)^h \rightarrow 0$ muy lentamente, los pronósticos de volatilidad revierten a la media de largo plazo $\bar{\sigma}^2$ de forma muy gradual. Un choque hoy tarda muchos periodos en disiparse. Por ejemplo, $(0.984)^{50} \approx 0.45$, lo que significa que a 50 días de distancia el impacto del choque inicial todavía pesa 45% en el pronóstico. Esto explica el 'long memory' de la volatilidad financiera.

Ejercicio 4 — GJR-GARCH y Efecto Apalancamiento

El GJR-GARCH(1,1,1) especifica: $\sigma^2_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda \varepsilon_{t-1}^2 1_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + \beta \sigma^2_{t-1}$. Para el S&P 500: $\hat{\omega} = 0.021$, $\hat{\alpha} = 0.042$, $\hat{\lambda} = 0.078$, $\hat{\beta} = 0.912$.

a) Interprete λ . ¿En qué porcentaje incrementa la volatilidad una noticia negativa frente a una positiva de igual magnitud? Interpretación de $\lambda = 0.078$:

Para innovaciones negativas ($\varepsilon_{t-1} < 0$), el impacto en la varianza es $(\alpha + \lambda) = 0.042 + 0.078 = 0.120$.

Para innovaciones positivas ($\varepsilon_{t-1} > 0$), el impacto es solo $\alpha = 0.042$.

Incremento porcentual de volatilidad por noticias negativas vs. positivas:

$$\text{Impacto negativo} / \text{Impacto positivo} = (\alpha + \lambda) / \alpha = 0.120 / 0.042 = 2.857$$

Una noticia negativa de igual magnitud que una positiva genera un incremento en la varianza condicional que es 185.7% mayor $[(2.857 - 1) \times 100\%]$. Las malas noticias amplían la volatilidad aproximadamente el doble que las buenas noticias. Esto confirma el efecto apalancamiento.

b) Construya la Curva de Impacto de Noticias (NIC) para $\varepsilon \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ fijando $\sigma^2_{t-1} = \bar{\sigma}^2$. Compárela con la NIC del GARCH (1,1) simétrico.

Curva de Impacto de Noticias (NIC) — fijando $\sigma_{t-1}^2 = \sigma^2$:

Primero calculamos σ^2 :

$$\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \lambda/2 - \beta) = 0.021 / (1 - 0.042 - 0.039 - 0.912) = 0.021 / 0.007 = 3.0$$

(Usando la varianza incondicional del GJR-GARCH que incorpora $\lambda/2$ por la simetría de los errores.)

La NIC del GJR-GARCH es asimétrica: mayor impacto para $\varepsilon < 0$ que para $\varepsilon > 0$ de igual magnitud. El GARCH estándar produce una parábola simétrica.

c) Enuncie la condición de estacionariedad en covarianza del GJR-GARCH. ^{3/4}Se satisface?

Condición de estacionariedad en covarianza del GJR-GARCH:

$$\alpha + \lambda/2 + \beta < 1$$

$$0.042 + 0.078/2 + 0.912 = 0.042 + 0.039 + 0.912 = 0.993 < 1 \quad \checkmark$$

La condición se satisface. El proceso es estacionario en covarianza, aunque con alta persistencia (0.993).

d) ¿Por qué el efecto apalancamiento es relevante para el cálculo del VaR en portafolios de renta variable?

Relevancia del efecto apalancamiento para el VaR en portafolios de renta variable:

El VaR al nivel de confianza $(1-p)$ en el horizonte h se calcula como: $\text{VaR}_t = -(\mu_t + z_p \sigma_t) \times \text{Posición}$.

Si se ignora la asimetría (usando GARCH simétrico), se subestima la volatilidad condicional ante caídas del mercado. Como los eventos negativos generan mayor volatilidad (efecto apalancamiento), el VaR calculado con GARCH simétrico subvalora el riesgo en exactamente los momentos de mayor tensión: mercados bajistas, crisis, etc.

El GJR-GARCH produce estimaciones de σ_t más altas cuando $\varepsilon_{t-1} < 0$, lo que resulta en un VaR más conservador y realista. Bajo Basilea III, subestimar el VaR genera requerimientos de capital insuficientes, poniendo en riesgo la solvencia institucional.

Ejercicio 5 — EGARCH: Logaritmo de la Varianza y Asimetría

EGARCH(1,1) para ETF de bonos High Yield: $\hat{\omega} = -0.085$, $\hat{\alpha} = 0.112$, $\hat{\gamma} = -0.063$, $\hat{\beta} = 0.979$.

a) Explique dos ventajas del EGARCH frente al GARCH estándar: (i) restricciones paramétricas y (ii) captura de asimetría.

Dos ventajas del EGARCH frente al GARCH estándar:

i) Restricciones paramétricas: El GARCH estándar requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ para garantizar $\sigma_t^2 > 0$. El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$, por lo que $\sigma_t^2 = \exp(\log \sigma_t^2) > 0$ siempre, sin importar el signo de los parámetros. Esto simplifica la estimación y elimina restricciones de desigualdad que pueden complicar la optimización numérica.

ii) Captura de asimetría: El EGARCH incluye el término $\gamma (\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1})$ que captura el efecto diferencial de innovaciones positivas vs. negativas. Cuando $\gamma < 0$, los shocks negativos (malas noticias) generan mayor volatilidad que los positivos de igual magnitud, modelando el efecto apalancamiento directamente en la especificación. El GARCH estándar solo depende de ε_{t-1}^2 , siendo simétrico por construcción.

b) Interprete el signo de $\hat{\gamma} = -0.063$. ¿Confirma el efecto apalancamiento?

Interpretación de $\hat{\gamma} = -0.063$:

El parámetro γ captura la respuesta asimétrica de la volatilidad. Como $\hat{\gamma} = -0.063 < 0$, las innovaciones negativas ($\varepsilon_{t-1} < 0$, es decir $z_{t-1} < 0$) aumentan más la volatilidad que las innovaciones positivas de igual magnitud.

Para $z_{t-1} < 0$: el término $\gamma (\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1}) = \gamma z_{t-1}$ es positivo (negativo $\times$ negativo = positivo), elevando $\log \sigma_t^2$.

Para $z_{t-1} > 0$: el término es negativo, reduciendo relativamente $\log \sigma_t^2$.

Sí confirma el efecto apalancamiento: Las caídas de precio aumentan más la volatilidad futura que las alzas de igual tamaño. Es consistente con el efecto apalancamiento documentado por Black (1976) y Christie (1982) para activos de renta variable y bonos de alto rendimiento.

c) Calcule el impacto marginal en $\log \sigma_t^2$ de $z_{t-1} = +2$ versus $z_{t-1} = -2$.

Impacto marginal en $\log \sigma_t^2$ de $z_{t-1} = +2$ vs. $z_{t-1} = -2$:

El término relevante del EGARCH es: $\alpha(|z_{t-1}| - \sqrt{2/\pi}) + \gamma z_{t-1}$

Con $\sqrt{2/\pi} \approx 0.7979$, $\hat{\alpha} = 0.112$, $\hat{\gamma} = -0.063$:

Para $z_{t-1} = +2$: $0.112 \times (2 - 0.7979) + (-0.063) \times 2 = 0.112 \times 1.2021 - 0.126$
 $= 0.13464 - 0.126 = 0.00864$

Para $z_{t-1} = -2$: $0.112 \times (2 - 0.7979) + (-0.063) \times (-2) = 0.13464 + 0.126$
 $= 0.26064$

El impacto en $\log \sigma_t^2$ de $z_{t-1} = -2$ (0.261) es aproximadamente 30 veces mayor que el de $z_{t-1} = +2$ (0.009), lo que ilustra la fuerte asimetría del modelo.

d) Un estudiante afirma que $|\hat{\beta}| = 0.979 < 1$ garantiza estacionariedad del EGARCH. ¿Es condición suficiente?

¿Es $|\hat{\beta}| < 1$ condición suficiente para estacionariedad del EGARCH?

No, no es condición suficiente. La condición $|\hat{\beta}| < 1$ garantiza que $\log \sigma_t^2$ no tenga raíz unitaria en el componente autorregresivo, pero la estacionariedad estricta del proceso completo requiere condiciones adicionales sobre los momentos de z_t .

Nelson (1991) demostró que para EGARCH (1,1) con distribución Normal, la condición necesaria y suficiente para estacionariedad estricta es $\beta^2 E[\exp(2\alpha|z_t| + 2\gamma z_t)] < 1$. Esta condición implica restricciones conjuntas sobre α , γ y β , no solo sobre β individualmente.

En la práctica, cuando $|\hat{\beta}|$ es muy cercano a 1 (como 0.979), se debe verificar empíricamente la condición de Nelson para confirmar estacionariedad.

Ejercicio 6 — GARCH-M: Prima de Riesgo Dependiente de la Volatilidad

GARCH-in-Mean: $r_t = \mu + \delta \sigma_t + \varepsilon_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$. Para un fondo de capital privado (trimestral): $\hat{\mu} = 0.012$, $\hat{\delta} = 0.38$, $\hat{\omega} = 0.0003$, $\hat{\alpha} = 0.11$, $\hat{\beta} = 0.86$.

a) Interprete $\hat{\delta} = 0.38$ en términos de la relación riesgo-retorno.

Interpretación de $\hat{\delta} = 0.38$:

El parámetro δ captura la prima de riesgo dinámica. $\hat{\delta} = 0.38 > 0$ significa que por cada punto porcentual adicional de volatilidad condicional σ_t , el retorno esperado $E_t[r_t]$ se incrementa en 0.38 puntos porcentuales.

En términos económicos: los inversionistas son aversos al riesgo y exigen una compensación positiva por asumir mayor volatilidad. Esta relación positiva riesgo-retorno es consistente con el Capital Asset Pricing Model y la teoría de portafolios de Markowitz. A mayor volatilidad esperada en el fondo de capital privado, mayor rendimiento esperado.

b) Si $\hat{\sigma}_t = 0.08$ (8%), calcule $E_t[r_{t+1}]$ y expréselo anualizado.

Cálculo de $E_t[r_{t+1}]$ dado $\hat{\sigma}_t = 0.08$ (8%):

$$E_t[r_{t+1}] = \mu + \delta \times \hat{\sigma}_t = 0.012 + 0.38 \times 0.08 = 0.012 + 0.0304 = 0.0424$$

El retorno esperado trimestral es 4.24%.

Anualizado (4 trimestres):

$$E_t[r_{\text{anual}}] = (1 + 0.0424)^4 - 1 \approx 0.182 = 18.2\%$$

O en aproximación lineal: $4.24\% \times 4 = 16.96\%$ anual.

c) Derive la varianza incondicional de r_t en el GARCH-M. ¿Difiere del GARCH estándar?

Varianza incondicional de r_t en el GARCH-M:

La varianza incondicional de r_t tiene dos componentes: la varianza de la media condicional $\delta \sigma_t$ y la varianza de ε_t .

$$\text{Var}(r_t) = \delta^2 \text{Var}(\sigma_t) + \sigma^2$$

$$\text{donde } \sigma^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 0.0003 / (1 - 0.11 - 0.86) = 0.0003 / 0.03 = 0.01.$$

Estrictamente, $\text{Var}(r_t) = \text{Var}(\delta \sigma_t + \varepsilon_t) = \delta^2 \text{Var}(\sigma_t) + \text{Var}(\varepsilon_t) + 2\delta \text{Cov}(\sigma_t, \varepsilon_t)$. Dado que $\text{Cov}(\sigma_t, \varepsilon_t) = 0$ (σ_t es F_{t-1} -medible), la varianza incondicional sí difiere del GARCH estándar por el término $\delta^2 \text{Var}(\sigma_t) > 0$. El GARCH-M tiene mayor varianza incondicional.

d) Proponga una aplicación para estimar el Sharpe Ratio dinámico de un portafolio de renta variable emergente.

Sharpe Ratio dinámico con GARCH-M para portafolio de renta variable emergente:

El Sharpe Ratio dinámico en el periodo t se define como:

$$SR_t = (E_t[r_{t+1}] - r_f) / \sigma_t = (\mu + \delta \sigma_t - r_f) / \sigma_t = (\mu - r_f) / \sigma_t + \delta$$

Con el GARCH-M, el Sharpe dinámico se puede calcular período a período usando la volatilidad condicional estimada $\hat{\sigma}_t$ del modelo. Cuando la volatilidad sube, el término $(\mu - r_f) / \sigma_t$ cae pero la prima δ compensa. El Sharpe esperado de largo plazo converge a $(\mu - r_f) / \sigma + \delta$.

Esta métrica permite monitorear en tiempo real si el portafolio emergente compensa adecuadamente el riesgo asumido.

Ejercicio 7 — Validación Completa de un Modelo ARIMA-GARCH

Se ajusta ARIMA (1, 1, 1) + GARCH(1, 1) a rendimientos diarios del MXN/USD. Los residuales estandarizados $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$ producen:

a) ¿Captura el modelo la autocorrelación en media y la heterocedasticidad? Justifique con los p-valores.

¿Captura el modelo la autocorrelación en media y la heterocedasticidad?

Autocorrelación en media — LB $\hat{z}_t$ (lag 10) $p = 0.3621 >> 0.05$:

No se rechaza H_0 de ausencia de autocorrelación en los residuales estandarizados $\hat{z}_t$. El modelo ARIMA(1,1,1) captura adecuadamente la dependencia lineal en la media condicional.

Heterocedasticidad — LB $\hat{z}_t^2$ (lag 10) $p = 0.5118 >> 0.05$:

No se rechaza H_0 de ausencia de autocorrelación en $\hat{z}_t^2$. El GARCH (1,1) captura correctamente la estructura de la varianza condicional. Los residuales son compatibles con ruido blanco en media y varianza.

b) El JB rechaza normalidad con curtosis = 5.2. Proponga una distribución alternativa para z_t y reescriba la log-verosimilitud.

Curtosis = 5.2 y rechazo del Jarque-Bera: distribución alternativa para z_t :

La distribución Normal implica curtosis = 3. Curtosis observada de 5.2 indica colas más pesadas. La distribución t-Student con v grados de libertad es la alternativa natural:

$z_t \sim t(v)$ con $E[z_t] = 0$, $\text{Var}[z_t] = v/(v-2)$ para $v > 2$

La curtosis de $t(v)$ es $3 + 6/(v-4)$ para $v > 4$. Con curtosis = 5.2: $3 + 6/(v-4) = 5.2 \rightarrow v \approx 6.7$ g.l.

Log-verosimilitud con distribución t-Student:

$$\ell(\theta) = \sum_t [\log \Gamma((v+1)/2) - \log \Gamma(v/2) - (1/2)\log(\pi(v-2)) - (1/2)\log \sigma_t^2 - ((v+1)/2) \log(1 + z_t^2/(v-2))]$$

donde $z_t = \varepsilon_t/\sigma_t$ y θ incluye los parámetros ARIMA y GARCH más v .

c) El Negative-Size-Bias rechaza H_0 al 1%. ¿Qué implica y qué modelo alternativo conviene?

Negative-Size-Bias rechaza H_0 al 1%: implicaciones y modelo alternativo:

El Negative-Size-Bias significativo indica que la magnitud de los choques negativos ($\varepsilon_{t-1} < 0$) tiene un efecto adicional sobre σ_t^2 que el GARCH (1,1) simétrico no captura. Específicamente, choques negativos grandes generan mayor volatilidad que predicha por $\alpha\varepsilon_{t-1}^2$.

Modelo alternativo recomendado: GJR-GARCH (1,1,1) o EGARCH (1,1). El GJR-GARCH añade el término $\lambda \varepsilon_{t-1}^2 1\{\varepsilon_{t-1} < 0\}$, capturando directamente el mayor impacto de los choques negativos. El EGARCH con $\gamma < 0$ también modela esta asimetría. Para el MXN/USD, donde la depreciación cambiaria genera mayor volatilidad que la apreciación, el GJR-GARCH es teóricamente justificable.

d) Defina un protocolo completo de validación GARCH en 5 pasos con su prueba correspondiente.

Protocolo completo de validación GARCH en 5 pasos:

Paso 1 — Autocorrelación en media: Prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t$ a 10 y 20 rezagos. H_0 : no autocorrelación. Si $p > 0.05$, la media condicional está bien especificada.

Paso 2 — Heterocedasticidad residual: Prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$. H_0 : no autocorrelación en cuadrados. Si $p > 0.05$, el GARCH capturó la varianza condicional.

Paso 3 — Normalidad de innovaciones: Prueba Jarque-Bera sobre $\hat{z}_t$. Si se rechaza, considerar distribución t-Student o GED y re-estimar por QML.

Paso 4 — Asimetría: Sign Bias Test y Negative/Positive Size Bias (Engle & Ng, 1993). Si se rechaza H_0 , especificar EGARCH o GJR-GARCH.

Paso 5 — Diagnóstico gráfico: Serie temporal de $\hat{z}_t$ (sin patrón), Q-Q plot (colas), histograma vs. distribución supuesta, y gráfica de volatilidad condicional $\hat{\sigma}_t^2$ para identificar periodos anómalos no capturados.

Ejercicio 8 — VaR Dinámico con GARCH

GARCH(1, 1)-t ($\hat{v} = 6.2$ g.l.) para un ETF tecnológico. Posición: \$10,000,000. $\hat{\mu} = 0.045\%$, $\hat{\omega} = 0.032$, $\hat{\alpha} = 0.091$, $\hat{\beta} = 0.895$, $\hat{\sigma}_t = 1.84\%$

a) Calcule el VaR al 95% y 99% a 1 día en dólares.

VaR al 95% y 99% a 1 día en dólares:

$$\text{VaR} = -(\hat{\mu} + t_{p,v} \times \hat{\sigma}_t) \times \text{Posición}$$

VaR_{95%} (1 día):

$$\begin{aligned} \text{VaR}_{95\%} &= -(0.045\% + (-1.9432) \times 1.84\%) \times \$10,000,000 \\ &= -(0.00045 - 0.035555) \times \$10,000,000 \end{aligned}$$

$$= -(-0.035105) \times \$10,000,000 = \$351,050$$

VaR_{99%} (1 día):

$$\text{VaR}_{99\%} = -(0.045\% + (-3.1427) \times 1.84\%) \times \$10,000,000$$

$$= -(0.00045 - 0.057826) \times \$10,000,000$$

$$= -(-0.057376) \times \$10,000,000 = \$573,760$$

Con 99% de confianza, la pérdida máxima esperada a 1 día es \$573,760.

b) Aplique la square root of time rule para VaR a 10 días y discuta una limitación importante en contexto GARCH.

Square-root-of-time rule para VaR a 10 días:

$$\text{VaR}_{10\text{días}} = \text{VaR}_{1\text{día}} \times \sqrt{10}$$

$$\text{VaR}_{99\%, 10\text{días}} = \$573,760 \times \sqrt{10} = \$573,760 \times 3.1623 \approx \$1,813,891$$

Limitación importante en contexto GARCH:

La regla $\sqrt{T}$ es válida solo bajo el supuesto de rendimientos i.i.d. (independientes e idénticamente distribuidos) con varianza constante. Con GARCH, la volatilidad no es constante ni los rendimientos son i.i.d. El verdadero VaR a 10 días requiere simular o iterar la ecuación de varianza del GARCH para $h = 1, 2, \dots, 10$:

$$\sigma^2_{t+h} = \omega + (\alpha + \beta) \sigma^2_{t+h-1} \quad (\text{pronóstico iterativo})$$

Luego se suma la varianza acumulada: $\text{Var_acum} = \sum_{h=1}^{10} \sigma^2_{t+h}$. En periodos de alta volatilidad, $\sqrt{T}$ sobreestima el VaR futuro (porque la volatilidad revertirá a la media); en periodos de baja volatilidad, lo subestima.

c) Compare el VaR-GARCH con el VaR histórico (volatilidad constante =1.84%). ¿Cuándo difieren significativamente?

Comparación VaR-GARCH vs. VaR histórico (volatilidad constante = 1.84%):

$$\text{VaR}_{\text{histórico } 99\%} = -(\hat{\mu} + z_{0.01} \times 1.84\%) \times \$10\text{M} = -(0.045\% - 2.3263 \times 1.84\%) \times \$10\text{M}$$

$$= -(0.045\% - 4.280\%) \times \$10\text{M} \approx \$423,550$$

(Usando cuantil Normal $z_{0.01} = -2.3263$, ya que el VaR histórico clásico asume normalidad.)

Diferencias significativas ocurren cuando:

1. La volatilidad condicional actual σ_t difiere de la histórica promedio $\bar{\sigma}$: en episodios de estrés ($\sigma_t \gg \bar{\sigma}$), el VaR-GARCH es mayor y más preciso. En periodos tranquilos ($\sigma_t \ll \bar{\sigma}$), el VaR histórico sobreestima el riesgo presente.

2. La distribución tiene colas pesadas ($\hat{\nu} = 6.2$): el cuantil t-Student es mayor en valor absoluto que el Normal, generando un VaR-GARCH más conservador en eventos extremos.

d) Explique el backtesting de Kupiec (1995) y cómo aplicarlo con 250 días.

Backtesting de Kupiec (1995):

El test de Kupiec evalúa si la frecuencia observada de excedencias (días donde la pérdida supera el VaR) es consistente con la frecuencia teórica esperada.

Procedimiento con 250 días:

1. Contar el número de violaciones x (días donde pérdida > VaR).

2. Al nivel 99%, la probabilidad teórica de excedencia es $p_0 = 0.01$. Se esperan $250 \times 0.01 = 2.5$ violaciones.

3. El estadístico de razón de verosimilitud bajo H_0 ($p_{\text{observada}} = p_0$) es:

$$\text{LR} = -2 \ln \left[\frac{(1-p_0)^{(n-x)} p_0^x}{(1-x/n)^{(n-x)} (x/n)^x} \right] \sim \chi^2(1)$$

4. Si $\text{LR} > 3.841$ ($\chi^2_{0.05}$ con 1 g.l.), se rechaza el modelo como mal calibrado.

5. Con 250 días, se acepta si hay 0–4 violaciones al 99%. Más de 7 violaciones señala sub-estimación del riesgo; 0 violaciones podría indicar sobre-conservadurismo.

Ejercicio 9 — SARIMAX Multivariable para Precio de Materias Primas

Precio mensual WTI (log) con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)12, exógenas: REER (x_{1t}) y PMI global (x_{2t}). $(1 - \Phi B_{12})(1 - B)(1 - B_{12}) \log P_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + (1 + \theta B)\epsilon_t$

a) Interprete $\hat{\beta}_1 = -0.412$ y $\hat{\beta}_2 = 0.587$. ¿Son coherentes con la teoría?

$\beta_1 = -0.412$ (REER — Tipo de Cambio Efectivo Real):

Un incremento de 1 unidad en el REER (apreciación real del dólar) reduce el logaritmo del precio del WTI en 0.412 unidades, ceteris paribus. Esto es coherente con la teoría: el petróleo se cotiza en dólares. Cuando el dólar se aprecia, el WTI resulta más caro para compradores con otras divisas, reduciendo la demanda global y presionando a la baja los precios. La relación negativa WTI-dólar es un hecho estilizado bien documentado.

$\beta_2 = +0.587$ (PMI Global — Índice de Gerentes de Compras):

Un aumento de 1 punto en el PMI global incrementa el logaritmo del precio del WTI en 0.587 unidades. Un PMI > 50 señala expansión económica global, que implica mayor demanda de energía y materias primas. La relación positiva PMI-WTI es coherente con el canal demanda: mayor actividad industrial → mayor consumo de petróleo → precios más altos.

Ambos son coherentes con la teoría económica.

b) Construya un pronóstico puntual a 3 meses si $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1.5$ para $k = 1, 2, 3$ (suponga rezagos AR y MA ya nulos al horizonte 3).

Pronóstico puntual a 3 meses con $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1.5$ para $k = 1, 2, 3$:

Con los rezagos AR y MA ya nulos al horizonte 3, la ecuación del SARIMAX acumulada en diferencias queda:

$$\Delta \Delta_{12} \log P_{t+k} = \beta_1 \Delta x_{1,t+k} + \beta_2 \Delta x_{2,t+k}$$

Dado $\Delta x_1 = 0$ para todos los horizontes y $\Delta x_2 = +1.5$:

$$\Delta \Delta_{12} \log P_{t+k} = -0.412 \times 0 + 0.587 \times 1.5 = 0.8805$$

Este efecto acumulado se suma en cada período. El pronóstico del incremento en log-precio respecto al mismo mes del año anterior es +0.8805 por cada uno de los 3 meses, dado que $\Delta x_2 = +1.5$ persiste. El precio sube exponencialmente: $\exp(0.8805) \approx 2.41$ veces el nivel base estacional a los 3 meses, condicional a que el PMI global efectivamente suba 1.5 puntos en cada período.

c) ¿Cómo afectaría la endogeneidad del PMI a la consistencia de $\hat{\beta}_2$? Proponga un método de corrección.

Endogeneidad del PMI y consistencia de β_2 :

Si el PMI global reacciona a las variaciones del precio del petróleo (por ejemplo, precios altos del WTI reducen el PMI manufacturero por mayores costos energéticos), entonces $\text{Cov}(x_{2t}, \epsilon_t) \neq 0$. Esto viola el supuesto de exogeneidad estricta y β_2 sería inconsistente (sesgado incluso en muestra grande).

Método de corrección: Variables instrumentales (2SLS). Se busca un instrumento z_t que: (1) esté correlacionado con PMI_t y (2) no esté correlacionado con ϵ_t . Candidatos: índice de confianza del consumidor de EE.UU. rezagado, indicadores de producción manufacturera de

China con rezago, o índices de nuevas órdenes de exportación. Con los instrumentos válidos, el estimador IV de β_2 es consistente.

d) Discuta si conviene añadir los residuales del SARIMAX como regresores en un GARCH sobre esos mismos residuales. ¿Viola algún supuesto del modelo de dos etapas?

¿Conviene añadir los residuales del SARIMAX como regresores en un GARCH sobre esos mismos residuales?

No, esto violaría el supuesto de que la ecuación de la varianza del GARCH es función únicamente del cuadrado de los errores pasados y las varianzas condicionales pasadas. Incluir los residuales como regresores en la ecuación de varianza crea una dependencia circular: los errores determinan la varianza que a su vez determina la verosimilitud usada para estimar los errores.

El modelo de dos etapas correcto es: (1) estimar el SARIMAX para obtener residuales $\hat{\epsilon}_t$, y (2) modelar la varianza condicional de $\hat{\epsilon}_t$ con un GARCH. Los residuales del SARIMAX ya son los ϵ_t del GARCH; no deben incluirse como covariables adicionales en la ecuación de varianza. Hacerlo genera un modelo mal identificado y estimadores inconsistentes.

Ejercicio 10 — Selección de Modelo y Pronóstico de Volatilidad

a) ¿Qué modelo elegiría por AIC? ¿Y por BIC? Explique por qué pueden divergir.

Selección por AIC y BIC:

Por AIC: Se elige GJR-GARCH(1,1,1)-t con AIC = 3,224.30 (el menor). El AIC penaliza log-verosimilitud con $2k$, favoreciendo el ajuste sobre la parsimonia relativa.

Por BIC: Se elige GARCH(1,1)-t con BIC = 3,249.60 (el menor). El BIC penaliza con $k \cdot \ln(n)$, siendo más estricto con el número de parámetros en muestras grandes.

¿Por qué divergen? El GJR-GARCH tiene 7 parámetros vs. 5 del GARCH(1,1)-t. La mejora en ajuste del GJR es suficiente para superar la penalización leve del AIC (2 parámetros $\times 2 = 4$ unidades), pero no la penalización mayor del BIC en muestras grandes (que depende de $\ln(n)$). Con n grande, el BIC prefiere modelos más parsimoniosos.

b) El GARCH (2, 2) tiene AIC mayor al GARCH(1, 1) Normal con más parámetros. ¿Qué implica sobre la utilidad de los rezagos adicionales?

GARCH(2,2) Normal tiene AIC = 3,239.60 > GARCH(1,1) Normal con más parámetros:

Un AIC mayor con más parámetros implica que la mejora en log-verosimilitud de añadir los rezagos adicionales (GARCH de orden 2,2) no compensa la penalización de complejidad (2 parámetros extra $\times 2 = 4$ unidades AIC). Los rezagos de orden 2 son estadísticamente superfluos: la estructura de volatilidad de esta cartera de renta fija está suficientemente capturada por un GARCH(1,1). Añadir rezagos adicionales solo introduce ruido de estimación.

c) Todos los modelos tienen $LB(\hat{z}^2) p > 0.05$. ¿Qué concluye sobre la familia GARCH para estos datos?

Todos los modelos tienen $LB(\hat{z}^2) p > 0.05$:

Ningún modelo muestra autocorrelación residual significativa en los cuadrados de los residuales estandarizados. Toda la familia GARCH evaluada (Normal, t, EGARCH, GJR) captura adecuadamente la heterocedasticidad condicional de esta cartera de renta fija. La conclusión es que la estructura GARCH (1,1) es suficiente para modelar la dinámica de volatilidad; los modelos más complejos no añaden poder explicativo para la varianza.

d) Pronostique $\hat{\sigma}_{t+k}^2$ a 5 días para GARCH(1, 1) con t, dados $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0.0018$ y $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.963$.

Pronóstico de σ_{t+k}^2 a 5 días para GARCH(1,1)-t, con $\sigma_{t+1}^2 = 0.0025$, $\sigma^2 = 0.0018$, $\alpha + \beta = 0.963$:

$$E_t[\sigma_{t+h}^2] = \sigma^2 + (\alpha + \beta)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \sigma^2)$$

$$\text{Exceso sobre } \sigma^2: \sigma_{t+1}^2 - \sigma^2 = 0.0025 - 0.0018 = 0.0007$$

$$h = 2: E_t[\sigma_{t+2}^2] = 0.0018 + (0.963)^1 \times 0.0007 = 0.002474$$

$$h = 3: E_t[\sigma_{t+3}^2] = 0.0018 + (0.963)^2 \times 0.0007 = 0.002449$$

$$h = 4: E_t[\sigma_{t+4}^2] = 0.0018 + (0.963)^3 \times 0.0007 = 0.002425$$

$$h = 5: E_t[\sigma_{t+5}^2] = 0.0018 + (0.963)^4 \times 0.0007 = 0.002402$$

La volatilidad revierte gradualmente a $\sigma^2 = 0.0018$ con tasa de decaimiento 0.963 por período.

e) Desde Basilea III, ¿cuál modelo recomendaría para el VaR al 99% a 10 días?

Recomendación Basilea III para VaR al 99% a 10 días:

Bajo Basilea III (FRTB), se recomienda GARCH(1,1)-t ($\hat{v}$ estimado). Justificación:

1. Captura volatility clustering: esencial para la precisión del VaR en periodos de estrés.
2. La distribución t-Student modela las colas pesadas de los retornos financieros, produciendo VaR más conservadores y realistas en el percentil 99%.
3. El BIC selecciona este modelo, que con su parsimonia ofrece mayor estabilidad de estimación en re-estimaciones periódicas (requeridas por Basilea).
4. Basilea III también exige Expected Shortfall (ES) al 97.5%, para lo que la distribución t es crítica. El GJR-GARCH con t podría ser superior si se detecta asimetría, pero para renta fija la asimetría es generalmente menor.

PARTE B — Preguntas Estilo CFA (Opción Múltiple)

Pregunta CFA 11

Un analista observa que los log-rendimientos de un portafolio presentan ACF no significativa en todos los rezagos, pero ACF significativa y positiva en r_t^2 a los rezagos 1, 5 y 10. ¿Cuál es la inferencia más apropiada?

- A. Los rendimientos son i.i.d.
- B. Los rendimientos exhiben heterocedasticidad condicional (efecto ARCH): un modelo GARCH es apropiado para la varianza condicional.**
- C. Los rendimientos tienen autocorrelación en la media que requiere un modelo ARMA.
- D. Los rendimientos siguen una caminata aleatoria con tendencia determinista.

Justificación: La ausencia de autocorrelación en r_t pero su presencia significativa en r_t^2 es la firma característica del efecto ARCH.

Pregunta CFA 12

El GARCH(1,1) para EUR/USD produce $\alpha = 0.08$ y $\beta = 0.91$. Un gestor afirma que la volatilidad revertirá rápidamente a su media tras un choque. ¿Es correcta esta afirmación?

- A. Sí, porque $\alpha < 0.10$ indica baja sensibilidad a nuevos choques.
- B. No; la persistencia $\alpha + \beta = 0.99$ implica reversión muy lenta: los choques tardan muchos periodos en disiparse.**
- C. Sí, porque $\beta > 0.90$ garantiza estacionariedad estricta.
- D. No; para reversión rápida se necesita $\alpha + \beta > 1$.

Justificación: La tasa de reversión a la media de la volatilidad es $(1 - \alpha - \beta) = 0.01$ por periodo. Esto implica que el exceso de volatilidad sobre σ^2 se reduce solo 1% por día: un choque tarda décadas en disiparse completamente

Pregunta CFA 13

Al comparar EGARCH(1,1) con GARCH(1,1), ¿cuál afirmación es más precisa?

- A. El EGARCH requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ igual que el GARCH.
- B. El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ sin restricciones de signo y captura asimetría en el impacto de innovaciones positivas y negativas.**
- C. El EGARCH siempre tiene AIC menor al GARCH por su mayor flexibilidad.
- D. EGARCH y GARCH producen pronósticos de volatilidad idénticos en muestras grandes.

Justificación: El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ en lugar de σ_t^2 , garantizando $\sigma_t^2 > 0$ sin restricciones de signo en los parámetros (ventaja sobre GARCH). Además, el término $(\varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1})$ captura asimetría.

Pregunta CFA 14

Un fondo estima VaR diario al 99% con GARCH(1,1)-t ($\nu = 5$): VaR = \$2.1M. Con varianza histórica constante (250 días): VaR = \$1.6M. ¿Por qué el VaR-GARCH es mayor?

- A. Porque el GARCH siempre produce estimaciones conservadoras del VaR.
- B. Porque la volatilidad condicional actual supera la volatilidad histórica promedio: sucede en periodos de alta tensión de mercado.**
- C. Porque la distribución t-Student tiene colas más delgadas que la normal.

D. Porque el VaR histórico no considera correlación serial.

Justificación: El VaR-GARCH es mayor cuando σ_t^2 (volatilidad condicional actual) $> \bar{\sigma}^2$ (volatilidad histórica promedio).

Pregunta CFA 15

Un analista incluye el VIX como variable exógena x_t en un SARIMAX para rendimientos de un portafolio de opciones. ¿Cuál supuesto es el más crítico para la validez del modelo?

A. El VIX debe seguir una distribución normal.

B. El VIX debe ser estrictamente exógeno: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s , sin retroalimentación del portafolio hacia el VIX.

C. El VIX debe ser estacionario en niveles para incluirse directamente.

D. El VIX debe tener el mismo orden de integración que la variable dependiente.

Justificación: La validez del estimador SARIMAX requiere exogeneidad estricta: el VIX no debe estar correlacionado con los errores del modelo en ningún período.

Pregunta CFA 16

La prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ de un GARCH arroja p-valor = 0.002. ¿Cuál es la conclusión correcta?

A. El GARCH capturó adecuadamente la heterocedasticidad; los residuales son ruido blanco.

B. El GARCH no capturó toda la estructura de la varianza: persiste autocorrelación en $\hat{z}_t^2$; conviene incrementar los órdenes o cambiar la especificación.

C. La distribución de innovaciones es incorrecta y debe cambiarse por una t-Student.

D. Los rendimientos no son estacionarios y se requiere diferenciación adicional.

Justificación: Un p-valor = 0.002 en $\text{LB}(\hat{z}_t^2)$ rechaza H_0 de ausencia de autocorrelación en los cuadrados de los residuales estandarizados. Esto indica que el GARCH especificado no capturó completamente la heterocedasticidad condicional: queda estructura de volatilidad no modelada. La solución es aumentar los órdenes (p,q) del GARCH, o cambiar a EGARCH/GJR-GARCH.

Pregunta CFA 17

El GARCH-M especifica $r_t = \mu + \delta\sigma_t + \varepsilon_t$. ¿Cuál es la interpretación financiera de $\delta > 0$ significativo?

A. Existe una prima de riesgo positiva: los inversionistas exigen mayor retorno cuando la volatilidad condicional es mayor, consistente con la teoría de portafolios.

B. La volatilidad tiene efecto negativo sobre rendimientos futuros (reversión a la media).

C. El modelo está mal especificado porque σ_t no puede entrar en la ecuación de la media.

D. Los rendimientos son predecibles, contradiciendo la hipótesis de mercados eficientes débil.

Justificación: $\delta > 0$ significa que $E_t[r_t]$ aumenta cuando σ_t es mayor: los inversionistas aversos al riesgo exigen un retorno adicional como compensación por la mayor incertidumbre. Esto es la prima de riesgo dinámica, consistente con la teoría de Markowitz y el CAPM.

Pregunta CFA 18

Al elegir entre GARCH(1,1) Normal (AIC = 3,241.8) y GARCH(1,1)-t (AIC = 3,228.5), ¿cuál afirmación es correcta?

- A. Se prefiere el Normal por ser más parsimonioso.
- B. Se prefiere el modelo t: AIC menor indica que la mejora en ajuste por colas pesadas compensa el parámetro adicional v .**
- C. No se pueden comparar AIC entre modelos con diferente distribución de innovaciones.
- D. La elección debe basarse solo en BIC para muestras mayores a 500 observaciones.

Justificación: El GARCH (1,1)-t tiene $AIC = 3,228.5 < 3,241.8$ del Normal. El AIC es comparable entre modelos con la misma variable dependiente y el mismo número de observaciones, independientemente de la distribución de innovaciones (ambos son estimados por máxima verosimilitud). La reducción de 13.3 unidades en AIC supera ampliamente la penalización de 2 unidades por el parámetro adicional v , indicando que las colas pesadas capturan estructura real de los datos.

Pregunta CFA 19

Bajo Basilea III, un analista propone $VaR_{10} = VaR_1 \times \sqrt{10}$ con un modelo GARCH. ¿Cuál es la limitación principal?

- A. La regla es exacta para rendimientos i.i.d. normales pero, con clustering GARCH, la volatilidad no es constante: los pronósticos multi-periodo deben iterarse con la ecuación de varianza del GARCH, no escalarse con $\sqrt{h}$.**
- B. La regla subestima el VaR porque no considera la distribución t-Student.
- C. El VaR no es sub-aditivo y no puede escalarse con el tiempo.
- D. Los modelos GARCH requieren ventanas de exactamente 250 días bajo Basilea III.

Justificación: La regla $\sqrt{T}$ es válida solo si los retornos son i.i.d. con varianza constante. Con GARCH, σ_t^2 varía en el tiempo: los pronósticos de volatilidad para $h = 2, 3, \dots, 10$ deben calcularse iterando $E_t[\sigma_{t+h}^2] = \sigma^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \sigma^2)$, y luego sumando las varianzas condicionales. En periodos de alta volatilidad, $\sqrt{T}$ subestima el verdadero riesgo acumulado, en periodos tranquilos, lo sobreestima.

Pregunta CFA 20

Un portafolio de bonos soberanos con SARIMAX(0,1,1)(1,1,0)₁₂ produce residuales con Jarque-Bera significativo (curtosis = 6.8) y Ljung-Box no significativo. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?

- A. Aumentar los órdenes p y q del SARIMAX.
- B. El modelo es adecuado; el JB no afecta la consistencia de los estimadores MV.
- C. Mantener el SARIMAX para la media y reestimar con quasi-MV (QML) o distribución t-Student para obtener inferencia válida bajo colas pesadas.**
- D. Agregar diferencia estacional adicional $D = 2$ para eliminar la curtosis.

Justificación: El Ljung-Box no significativo indica que la dinámica de la media condicional está bien capturada (no se necesitan órdenes adicionales).